🔌 마이크로비트 Grove I2C 연결도 사용설명서

시뮬레이터 버전: v1.0.3.0

이 사용설명서는 마이크로비트 Grove I2C 연결도의 전체 기능을 상세히 설명합니다.

사물인터넷과 빅데이터
청주교육대학교 컴퓨터교육과

1. 개요

1.1 목적

이 문서는 **마이크로비트 Grove I2C 연결도**의 전체 기능을 상세히 설명하는 사용설명서입니다. 이 자료는 정적 인포그래픽으로, 화면을 보며 구조를 이해하는 참고자료입니다.

1.2 관련 문서

문서	용도	깊이
퀵가이드	소프트웨어 사용 **중** 빠른 참조	⭐
사용설명서 (본 문서)	**사용 전/후 전체 기능 이해**	⭐⭐⭐
이론해설서	배경 개념 · 원리 학습	⭐⭐⭐⭐
활용가이드	수업 적용 방법	⭐⭐⭐
개발참조문서	코드 구조 · 기술 사양	⭐⭐⭐⭐⭐

1.3 시스템 요구사항

항목	요구사항
브라우저	Chrome, Edge, Firefox (최신 버전)
화면	1024px 이상 권장 (반응형 지원)
인터넷	불필요 (단일 HTML, 오프라인 사용 가능)
설치	불필요 (HTML 파일 더블클릭으로 실행)

2. 화면 구성

3. 기능 상세

3.1 연결 구조

마이크로비트 → Grove Shield → I2C 버스 → 센서 6종의 배선 시각화

3.2 센서 카드

각 센서의 I2C 주소, 측정 데이터, 아이콘 표시

3.3 버스 배선

SDA/SCL 2선이 모든 센서를 관통하는 구조 시각화

3.4 색상 코딩

신호선별 색상 구분 (SDA=파랑, SCL=보라, VCC=빨강, GND=검정)

3.5 반응형

화면 크기에 따라 레이아웃 자동 조정

4. 읽는 방법

이 자료는 정적 다이어그램이므로 별도 조작이 필요 없습니다. 다음 순서로 읽으면 효과적입니다:

순서	영역	확인 사항
1	상단 마이크로비트 + Shield	전체 연결 구조 파악
2	I2C 버스 배선	SDA/SCL 2선이 모든 센서를 관통
3	개별 센서 카드	I2C 주소, 측정 데이터 항목 확인
4	범례	색상별 신호선 의미 확인

5. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q: 다이어그램을 클릭할 수 있나요?
A: 아닙니다. 정적 인포그래픽이므로 클릭 · 드래그 등 인터랙션은 없습니다.
Q: I2C 주소 옆의 0x는 무엇인가요?
A: 16진수(hexadecimal) 표기를 의미합니다. 0x44는 10진수 68입니다.
Q: 센서를 6개 이상 연결할 수 없나요?
A: I2C 프로토콜은 이론상 112개까지 가능하지만, Grove Shield 포트 수(6개)와 전력 제한으로 6개가 실용적 한계입니다.

6. 참고자료

#	자료명	비고
1	마이크로비트GroveI2C연결도_퀵가이드	빠른 참조
2	마이크로비트GroveI2C연결도_개발참조	기술 사양
3	마이크로비트GroveI2C연결도_활용가이드	수업 적용
4	마이크로비트GroveI2C연결도_이론해설서	배경 이론